Énoncé • Exercice 4 – Triangles, questions 2 et 4

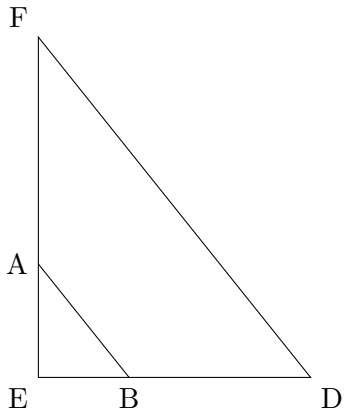
Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2024

→ Traite les questions 2 et 4 (le triangle ABE est rectangle en E).

Exercice 4 — 16 points

Sur la figure ci-contre :

- les points E, A et F sont alignés ;
- les points E, B et D sont alignés ;
- les droites (FD) et (AB) sont parallèles ;
- AE = 4,4 cm ; EB = 3,3 cm ; AB = 5,5 cm et BD = 6,6 cm.



La figure n'est pas en grandeur réelle

1. Démontrer que le triangle ABE est rectangle.

2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{\text{ABE}}$, arrondie au degré.

3. Calculer la longueur FD.

4. Une homothétie de centre E transforme le triangle EAB en le triangle EFD.
Quel est le rapport de cette homothétie ? Aucune justification n'est attendue.